Couverture géographique du projet de flore

Sources, méthodes et classification des taxons

2026-10-30

Table of Contents

1 Objet de l'analyse 1
2 Sources de données 2
2.1 VASCAN 2
2.2 Liste de S. Meades 3
2.3 Données du NHIC 4
3 Étapes 4
3.1 Préparation de VASCAN (1) 4
3.2 Nettoyage de la liste de S. Meades (2) 4
3.3 Synthèse de la distribution selon VASCAN (3) 6
3.4 Intégration des données du NHIC (4) 7
3.5 Intégration de la liste de Meades (5) 9
3.5.1 Exemples de taxons associés par le parent taxonomique 9
3.5.2 Exemple de la classification des taxons au niveau espèce de Meades 11
3.6 Classification finale et exportation (6) 11
3.7 Ajouts potentiels par genre (7) 12
4 Points de vigilance 13
5 Conclusion 13

1 Objet de l'analyse

Ce document présente les étapes du script qui détermine la couverture géographique du projet de flore à partir de VASCAN, de la liste de S. Meades pour le nord de l'Ontario et des données EMVS de l'Ontario. Les tableaux présentent le **nombre de taxons** par classe de distribution géographique précise, les sources pour la répartition géographique, rang taxonomique et territoire géographique général. Le terme « taxon » est utilisé pour inclure les rangs espèces, sous-espèces et variétés.

2 Sources de données

2.1 VASCAN

Le script utilise les fichiers `taxon.txt` et `distribution.txt` du checklist de VASCAN. La version v37.17 datant du 4 août 2026 a été téléchargée depuis l'IPT de Canadensys. Au besoin, une version à jour du checklist pourrait être utilisée ultérieurement sans modification du corps du script. Les provinces retenues sont le Québec, le Labrador, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard. Province est utilisée dans le sens des unités territoriales de la checklist VASCAN qui sépare la province du Terre-Neuve-Labrador entre l'île de Terre-Neuvre et la côte du Labrador.

Source : https://data.canadensys.net/ipt/resource?r=vascan

VASCAN classifie l'occurrence dans la province en six catégories d'une présence bien établie à disparu (extirpé) du territoire. Il est à noter que les classes présentées sur le site web de VASCAN diffèrent des classes de la base de données. Notamment, la catégorie `absent` de la base de données indique les espèces extirpées (souvant ayant un statut de conservation selon la province) tandis que l'étiquette sur le site web est "Disparu" ou "Extirpated". Les espèces avec aucune annnotation dans la base de données sont présumées absent du territoire dans le base de données tandis que l'étiquette sur le site web est "Absent". Le tableau ci-bas réprend la définition du site web de VASCAN. Parmi ceux qui sont considérés comme présents, VASCAN se sert de deux catégories pour classer les espèces selon leur indigénat (`establishmentMeans`) : indigène (`native`) et introduit (`introduced`).

Correspondance entre les statuts de distribution sur la version web et les valeurs de la base de données de VASCAN

Statut de distribution version web	establishmentMeans (VASCAN)	occurrenceStatus (VASCAN)	Définition
Indigène	native	present	Taxon présent uniquement en raison de processus naturels, sans intervention humaine.
Introduit	introduced	present	Taxon établi (naturalisé) dans une région autre que son aire d'origine, après y avoir été introduit délibérément ou accidentellement dans le cadre d'activités humaines. Le taxon est jugé introduit au Canada s'il s'y est établi après la colonisation européenne.
Éphémère	-	irregular	Taxon non établi de façon permanente dans une région, mais présent de manière récurrente

Statut de distribution version web	establishmentMeans (VASCAN)	occurrenceStatus (VASCAN)	Définition
			dans la nature, quasi annuellement, généralement à partir de cultures (blé, tomate, etc.).
Exclus	-	excluded	Taxon qui a déjà été signalé dans une région, mais ne s'y est pas établi ou avait été identifié de façon erronée.
Disparu	-	absent	Taxon indigène à une région, mais actuellement considéré comme n'y étant plus présent. Le taxon n'est déclaré disparu qu'après des recherches actives, et cet état est généralement déterminé par un organisme de conservation.
Douteux	-	doubtful	Taxon signalé dans une région par une source quelconque, sans que l'information ait été validée.
Absent	-	aucune valeur (NA)	Taxon inconnu dans la région.

Les abrévations utilisées dans le présent rapport sont les suivants pour les provinces.

Abréviation	Province
QC	Québec
LB	Labrador
NB	Nouveau-Brunswick
NÉ	Nouvelle-Écosse
IPÉ	Île-du-Prince-Édouard
TN	Terre-Neuve
ON	Ontario

2.2 Liste de S. Meades

Le script combine les listes de monocotylédones et de dicotylédones du nord de l'Ontario, datées du 14 septembre 2026. Ces fichiers sont privés et doivent le rester sans un accord de la responsable Susan Meades. Cette liste a été contribuée par Susan Meades pour les fins du projet.

2.3 Données du NHIC

Les données proviennent du portail Ontario GeoHub. Les données sont maintenues par le Centre d'information sur la patrimoine de l'Ontario (Natural Heritage Information Centre, NHIC) de l'Ontario. Le script utilise une couche transformée dans QGIS afin de soustraire le sud de l'Ontario des données.

Source : https://data.ontario.ca/fr/dataset/provincially-tracked-species-1km-grid

Plus précisément, selon la description du GeoHub, ces données représentent des données sur l'emplacement généralisé des espèces suivies à l'échelle provinciale dans une grille de 1 km sur 1 km. Les données incluent une couche de données spatiales et un tableau connexe.

Cet ensemble de données spatiales renferme des données sur l'emplacement généralisé des éléments suivants :

- espèces dont la conservation est préoccupante (y compris les espèces en péril);
- communautés végétales;
- zones de concentration faunique.

Seules les données reliées aux espèces ont été retenues dans les analyses.

3 Étapes

3.1 Préparation de VASCAN (1)

Afin d'effectuer les opérations de comparison entre les trois sources de données, le nom scientique sans autorité taxonomique ("simplifié") est employé. Il a été créé à partir de la concaténation du genre (genus), de l'épithète scientifique (specificEpithet) et de l'épithète infraspécifique (infraspecificEpithet). Ces noms scientifiques sont reliés aux noms acceptés (eux aussi simplifiés) à partir des attributs taxonID et acceptedNameUsageID. Les données sont restreintes aux territoires sous considération (QC, LB, NB, IPE, NE, TN, ON). Une correction manuelle est appliquée à un cas des taxons infraspécifiques de *Symphyotrichum lanceolatum*.

3.2 Nettoyage de la liste de S. Meades (2)

Les deux listes d'entrées (monocotylédones et de dicotylédones) sont réunies, les entrées sans nom sont retirées et les noms sont normalisés. Le processus pour associer les noms verbatims de Meades à la liste complète de noms de VASCAN a été itératif. Les noms sont d'abord validés à l'aide de `gna_verifier()`. La proposition automatique de cet algorithme est utilisée lorsqu'une inspection visuelle démontre qu'elle était adéquate. Toutefois, il a été nécessaire d'appliquer des corrections manuelles pour plusieurs noms.

Corrections manuelles des noms de Meades pour arrimer avec VASCAN

Nom erroné	Nom corrigé
Juncus alpinoarticulatus var. americanus	Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus
Spergularia media subsp. media	Spergularia media var. media
Medicago sativa var. sativa	Medicago sativa subsp. sativa
Caerx oligosperma	Carex oligosperma
Crateagus flabellata	Crataegus flabellata
Ranunculus sceleratus var. scelaratus	Ranunculus sceleratus var. sceleratus
Silene flos-cuculi subsp. cuculi	Silene flos-cuculi subsp. flos-cuculi
Huperzia haleakalae	Huperzia continentalis
Botrychium lunaria	Botrychium neolunaria
Nuphar rubrodisca	Nuphar ×rubrodisca
Populus ×rouleauiana	Populus ×rouleauiana
Salix ×fragilis (alba × euxina)	Salix ×fragilis
Arnica angustifolia var, angustifolia	Arnica angustifolia subsp. angustifolia
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum	Epilobium ciliatum subsp. ciliatum var. ciliatum

Nombre de taxons sans équivalence dans VASCAN après la première série de corrections manuelles:143.

À chaque fois, les noms ont été re-validés avec `gna_verifier()`. Lorsque tous les noms avaient une version nettoyée acceptable selon l'algorithme de `GNA_verifier`, ils étaient ensuite appariés à VASCAN.

Nombre de taxons sans équivalence dans VASCAN après corrections de taxize : 87.

Dans les cas où un taxon infraspécifique n'était pas inclus dans le checklist de VASCAN, son rang espèce a été substitué.

```
## Taxons infraspécifiques de Meades sans équivalence dans VASCAN : Epilobium
ciliatum subsp. ciliatum var. ciliatum, Carex viridula subsp. viridula,
Gypsophila paniculata subsp. paniculata, Sagina procumbens subsp. procumbens,
Silene acaulis subsp. acaulis, Silene csereii subsp. csereii, Silene dioica
subsp. dioica, Silene latifolia subsp. latifolia, Silene vulgaris subsp.
vulgaris, Spergularia canadensis subsp. canadensis, Viscaria alpina subsp.
alpina, Epilobium ciliatum subsp. ciliatum var. ciliatum, Euonymus fortunei
```

```
var. fortunei, Parnassia palustris var. palustris, Stellaria crassifolia f.
crassifolia, Stellaria longifolia f. longifolia, Euonymus alatus f. alatus.
```

Certains noms avaient une équivalence dans la liste complète de VASCAN mais le rang espèce était fourni dans Meades au lieu du rang infraspécifique utilisé dans la distribution provinciale. La distribution de l'espèce (de Meades) a été appliquée à tous les infraspécifiques (de VASCAN) - dans une prochaine section des analyses.

Nombre de taxons avec équivalence dans VASCAN au niveau seulement de l'espèce après corrections des infraspécifiques: 74

3.3 Synthèse de la distribution selon VASCAN (3)

La table `ON_AT.table1` réunit les statuts par province et une classe de distribution spécifiquement taillée au besoin du projet `dist`. Elle distingue notamment les taxons présents au Québec, ceux signalés au Labrador ou au Nouveau-Brunswick sans présence au Québec, ceux associés à d'autres provinces et ceux dont la distribution en Ontario reste à préciser.

La valeur de l'attribut `establishmentMeans` a été utilisé en premier pour établir les espèces par provinces. Ainsi, les espèces dont le statut est "irregular" (éphémère) et "present" (présence validée) ont été classées selon leur indigenat (indigène ou introduit). Les espèces dont le statut est "absent" (extirpée) ont été rajouté car ces espèces font partie des listes d'espèces à statut de conservation des provinces. Les espèces dont le statut est "doubtful" ou "excluded" ont été exclues du comptabilisation des taxons.

Distribution par province selon VASCAN : Est du Canada

Distribution	Taxons
Indigène au QC	2,071
Introduit au QC	883
Présent seulement en ON, répartition imprécise dans la province	1,096
Exclu de toutes les provinces ou absent de la NÉ, de ÎPE et de TN	339
Présent au NB, absent au QC	113
Présent au NE et IPE, absent au QC, LB et NB	102
Présent à TN, absent QC,LB,NB,IPE et NE	40
Présent au LB, absent au QC	13
Extirpé du QC	8

3.4 Intégration des données du NHIC (4)

Les noms d'espèces de la liste du NHIC qui se trouvent dans le Nord de l'Ontario sont associés aux noms de VASCAN. Le script distingue les correspondances directes, les correspondances au niveau du parent taxonomique et les cas sans classe associée. Les règles de parenté servent à examiner certains cas infraspécifiques, tout en évitant les doubles classements.

- Exemple où NHIC indique que l'espèce, alors que VASCAN ne mentionne qu'une sous-espèce, e.x. Carex bigelowii.

Données NHIC pour Carex bigelowii

sELEMENT_T	sSCIENTIFI	accScientificName	dist	source
SPECIES	Carex bigelowii	Carex bigelowii	NA	ON NIHC parent

Correspondance dans la table de distribution VASCAN

taxonID	taxonRank	scientificNameSimple	genus	family	dist	source
4774	subspecies	Carex bigelowii subsp. bigelowii	Carex	Cyperaceae	native	VASCAN inclu
4780	species	Carex bigelowii subsp. bigelowii × Carex stylosa	Carex	Cyperaceae	excluded tous ou absent NE/IPE/TN	VASCAN omis
4781	species	Carex bigelowii subsp. bigelowii × Carex ×subsalina	Carex	Cyperaceae	native	VASCAN inclu

- Espèce et variété indigène toutes deux mentionnées par le NHIC. Ces exemples suivants permettent d'examiner les cas où l'espèce et une variété indigène sont toutes deux mentionnées dans les données NHIC. Ces cas sont omis de l'analyse de la distribution car l'information est déjà fournie par NHIC au rang taxonomique le plus précis dans VASCAN.

Données EMVS pour Asplenium scolopendrium et Bouteloua curtipendula

sELEMENT_T	sSCIENTIFI	accScientificName	dist	source
SPECIES	Asplenium scolopendrium	Asplenium scolopendrium	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Asplenium scolopendrium var. americanum	Asplenium scolopendrium subsp. americanum	ON sans QC/LB/NB	ON NIHC taxon

sELEMENT_T	sSCIENTIFI	accScientificName	dist	source
SPECIES	Bouteloua curtipendula	Bouteloua curtipendula	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Bouteloua curtipendula var. curtipendula	Bouteloua curtipendula var. curtipendula	ON sans QC/LB/NB	ON NIHC taxon

- Maianthemum canadense subsp. interius n'est pas présent dans la liste EMVS de l'Ontario. La distribution sur GBIF semble s'arrêter à la frontière du Québec et Flora of North America ne reconnaît pas cette sous-espèce.
- Taxons classés « ON NIHC parent » : Examen des premiers cas pour lesquels le rapprochement avec VASCAN s'effectue au niveau du taxon parent.

Exemples de taxons classés ON NIHC parent

sELEMENT_T	sSCIENTIFI	accScientificName	dist	source
SPECIES	Woodsia obtusa	Physematium obtusum	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Woodsia scopulina	Physematium scopulinum	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Viola palmata	Viola palmata	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Botrychium campestre	Botrychium campestre	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Hesperostipa comata	Hesperostipa comata	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Vulpia octoflora	Festuca octoflora	NA	ON NIHC parent

- Exemple exceptionnel de taxon classé « ON NIHC parent », avec un échange entre les niveaux espèce et sous-espèce associé à la synonymie.

Données EMVS et correspondance VASCAN pour Juncus arcticus

sELEMENT_T	sSCIENTIFI	accScientificName	dist	source
SPECIES	Juncus arcticus	Juncus arcticus	NA	ON NIHC parent
SPECIES	Juncus acuminatus	Juncus arcticus subsp. arcticus	native	VASCAN inclu

Classification territoriale avec l'intégration des données NHIC

Distribution par province selon VASCAN et NHIC : Est du Canada

Distribution	Taxons
Indigène au QC	2,071

Distribution	Taxons
Introduit au QC	883
Présent seulement en ON, répartition dans le Nord selon NHIC	337
Présent seulement en ON, répartition imprécise dans la province	759
Exclu de toutes les provinces ou absent de la NÉ, de ÎPE et de TN	339
Présent au NB, absent au QC	113
Présent au NE et IPE, absent au QC, LB et NB	102
Présent à TN, absent QC,LB,NB,IPE et NE	40
Présent au LB, absent au QC	13
Extirpé du QC	8

3.5 Intégration de la liste de Meades (5)

Les taxons signalés comme présents dans le nord de l'Ontario sont distingués de ceux signalés comme absents. La distribution des parents est examinée pour certains taxons infraspécifiques non appariés directement. Les résultats sont reportés dans la table générale.

3.5.1 Exemples de taxons associés par le parent taxonomique

La jointure ci-dessous repère les taxons infraspécifiques de Meades sans correspondance directe dont le parent est classé « ON sans QC/LB/NB » dans VASCAN (c'est à dire uniquement présent en Ontario et omis de la liste de NHIC). Elle permet d'inspecter le nom infraspécifique, la distribution indiquée par Meades et la source de classification.

Taxons de Meades associés au parent dans VASCAN

scientificNameSimple	parentName	distribution
Leontodon saxatilis	Leontodon saxatilis subsp. saxatilis	uncertain
Maianthemum canadense	Maianthemum canadense subsp. interius	nord Ontario selon S. Meades
Schoenoplectus pungens	Schoenoplectus pungens var. longispicatus	nord Ontario selon S. Meades
Asclepias tuberosa	Asclepias tuberosa subsp. tuberosa	absent
Artemisia borealis	Artemisia borealis subsp. borealis	nord Ontario selon S. Meades
Carduus nutans	Carduus nutans subsp. leiophyllus	nord Ontario selon S.

scientificNameSimple	parentName	distribution
		Meades
Eutrochium maculatum	Eutrochium maculatum var. bruneri	nord Ontario selon S. Meades
Eutrochium purpureum	Eutrochium purpureum var. purpureum	nord Ontario selon S. Meades
Grindelia squarrosa	Grindelia squarrosa var. squarrosa	nord Ontario selon S. Meades
Packera paupercula	Packera paupercula var. savannarum	nord Ontario selon S. Meades
Solidago lepida	Solidago lepida var. salebrosa	nord Ontario selon S. Meades
Solidago ulmifolia	Solidago ulmifolia var. ulmifolia	absent
Betula pubescens	Betula pubescens subsp. pubescens	absent
Arabidopsis lyrata	Arabidopsis lyrata subsp. kamchatica	nord Ontario selon S. Meades
Arabidopsis lyrata	Arabidopsis lyrata subsp. lyrata	nord Ontario selon S. Meades
Lonicera maackii	Lonicera maackii var. maackii	nord Ontario selon S. Meades
Populus deltoides	Populus deltoides subsp. monilifera	absent

Distribution des taxons associés au parent

Distribution selon Meades	Nombre de taxons
absent	4
nord Ontario selon S. Meades	12
uncertain	1

3.5.2 Exemple de la classification des taxons au niveau espèce de Meades

Grindelia squarrosa illustre un taxon classé par Meades selon le taxon parent alors qu'il est exclu du fichier NHIC. Le tableau montre sa classification finale après l'intégration de la liste de Meades.

Classification finale de Grindelia squarrosa

scientificNameSimple	taxonRank	dist	source	territoire
Grindelia squarrosa var. squarrosa	variety	ON nord S4 S5	ON Meades parent	potentiel ON

Classification finale des taxons en intégrant les données de Meades.

Distribution par province selon VASCAN, NHIC et Meades (final): Est du Canada

Distribution	Taxons
Indigène au QC	2,071
Introduit au QC	883
Présent seulement en ON, répartition dans le Nord selon NHIC	337
Présent seulement en ON, répartition imprécise dans la province	630
Exclu de toutes les provinces ou absent de la NÉ, de ÎPE et de TN	339
Présent seulement en ON, répartition dans le Nord selon Meades	116
Présent au NB, absent au QC	113
Présent au NE et IPE, absent au QC, LB et NB	102
Présent à TN, absent QC,LB,NB,IPE et NE	40
Présent seulement en ON, absence d'équivalence dans les listes du Nord	13
Présent au LB, absent au QC	13
Extirpé du QC	8

3.6 Classification finale et exportation (6)

Le nombre de taxons classifiés par territoire selon la source de données est compilé ci-dessous. La note "parent" indique que le rang espèce a été utilisée pour classifier toutes les infraspécifiques d'une espèce.

Nombre de taxons par source de classification.

	Source de classification	Nombre de taxons
1	VASCAN inclu	3088
7	VASCAN omis	481
2	ON NHIC taxon	299
8	ON NHIC parent	38
5	ON Meades taxon	113
6	ON Meades parent	16
3	absent des listes NHIC et Meades	630
4	VASCAN inclu	3088

La variable `territoire` traduit la classe de distribution en décision de couverture géographique. Les catégories comprennent le territoire de base du Québec, les ajouts du Labrador et du Nouveau-Brunswick, les ajouts potentiels du nord de l'Ontario et les taxons à omettre de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. La catégorie omettre inclut également les taxons "exclus" selon VASCAN de toutes les provinces.

Nombre de taxons par décision de couverture géographique.

Décision de couverture	Nombre de taxons
QC inclu	2962
ajout LB	13
ajout NB	113
potentiel ON	453
omettre	1124

Les deux produits principaux sont : - `vascan.export` : données taxonomiques retenues pour l'exportation; - `ON_AT.table.export` : identifiant du taxon, classe de distribution et territoire retenu.

Les fichiers sont écrits dans `output data`, avec la date d'exécution dans leur nom. Avant de générer l'exportation, il est recomandé de vérifier les changements.

3.7 Ajouts potentiels par genre (7)

Le script calcule le nombre de taxons par genre et par territoire, le nombre de taxons du territoire de base, les taxons potentiels du nord de l'Ontario et une catégorie d'ajout.

Résumé des ajouts potentiels par catégorie de genre.

catégorie	Nombre de genres	Nombre de taxons dans QC-LB-NB	Nombre de taxons potentiels en Ontario

catégorie	Nombre de genres	Nombre de taxons dans QC-LB-NB	Nombre de taxons potentiels en Ontario
plus 1 taxon dans 3 ou plus	59	431	59
nouveau genre	55	0	55
plus 2 taxons dans 3 ou plus	26	254	52
plus 1 taxon dans monospécifique	24	24	24
plus 3 taxons	21	216	63
plus 1 taxon dans duospécifique	20	40	20
plus 2 taxons dans mono ou duospécifique	19	11	38
6 ou plus taxons	7	406	98
plus 4 taxons	6	97	24
plus 5 taxons	4	67	20

4 Points de vigilance

- Les noms non appariés doivent être vérifiés avant d'être classés.
- Le rendu dépend des fichiers sources, des bibliothèques R et de la couche géographique locale de l'EMVS. Les chemins doivent être adaptés à l'environnement d'exécution.

5 Conclusion

L'analyse combine VASCAN, les données EMVS du nord de l'Ontario et la liste de S. Meades pour produire des classes de distribution, proposer une couverture géographique et estimer les ajouts potentiels par genre. Les tableaux de **nombre de taxons** permettent de suivre les changements entre les étapes et doivent être recalculés après toute modification des sources ou des règles de classement.